

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL_Columnar_Database



Oleh:

Revalsa Putra Lusyandra

103122430011

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Soal

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban

Perbedaan utama Row-oriented Database dan Column-oriented Database ada pada cara data disimpan di disk. Database row-oriented seperti MySQL dan PostgreSQL menyimpan data per baris, jadi seluruh isi satu record disimpan berdekatan. Cara ini cocok untuk aplikasi transaksi karena mudah mengambil satu data lengkap.

Sedangkan database column-oriented seperti ClickHouse dan Apache Cassandra menyimpan data per kolom, sehingga lebih cepat untuk membaca data dalam jumlah besar karena hanya kolom yang dibutuhkan saja yang dibaca. Inilah alasan database column-oriented biasanya lebih cepat untuk analisis data dan laporan besar.

1. Dalam hal perubahan struktur data, RDBMS biasanya mengharuskan untuk menggunakan perintah seperti ALTER TABLE kalau ingin menambah kolom baru, dan ini tentu bisa saja ribet jika datanya sudah besar karena berpotensi mengganggu performa. Berbeda dengan Apache Cassandra, di mana menambah kolom baru bisa dilakukan secara langsung saat memasukkan data tanpa perlu mengubah struktur tabel secara manual. Sistem akan otomatis menyesuaikan dengan data yang masuk. Nah Ini yang membuat Cassandra bisa lebih fleksibel, terutama untuk pengembangan aplikasi web yang dinamis, karena developer bisa dengan mudah menyesuaikan kebutuhan data tanpa harus bolak-balik mengubah skema database secara formal.